

신청서

1.기업정보

기업명	주식회사 티에이시스템(TASystem)
사업자등록번호	857-86-02922
법인등록번호	164711-0131348
설립일	2023-03-27
업종*한국표준산업분류(KSIC)	29175) 기계 여과기 제조업
주요생산품(서비스)	필터제조, 악취방지시설 설치 및 운영 기술자문
전화번호	82-044-863-1220
팩스번호	044-863-1220
본사주소	30128) 세종특별자치시 나성북로 30 (나성동) 5층522호(퍼스트원) (대표주소)
사업장주소	30128) 세종특별자치시 나성북로 30 (나성동) 5층522호(퍼스트원)
홈페이지	

2.대표자 정보

대표자명	조설자		
대표자 휴대번호	010-5439-9078	대표자 E-mail	snow9078@naver.com

3.담당자 정보

담당자명	정중배	담당자직급	CTO
담당자 휴대번호	010-8984-1223	담당자 E-mail	toto223@hanmail.net

4.중소기업여부 확인

중소기업 여부 확인 결과	예
---------------	---

5.벤처확인/기술혁신형 중소기업(이노비즈) 중복신청

이노비즈 기업 해당 여부	아니오
---------------	-----

6.예비벤처기업 확인여부

예비벤처기업 확인여부	아니오
-------------	-----



기업정보

1.벤처확인신청 산업분야의 업종

평가희망업종	기계/소재
신산업분야	☐ 예 ☒ 아니오

2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

2.중소기업 기술로드맵

중소기업기술로드맵 해당여부	☐ 예 ☒ 아니오
전략 분야	

3.회사개요

자본금	50,000,000 원		
결산월	12월	당기 재무재표 확정	예
피보험자수	2022년 12월 31일 기준 피보험자 수	2023년 12월 31일 기준 피보험자 수	2024년 12월 31일 기준 피보험자 수
	0 명	0 명	0 명

주요 연혁

년월	내용
2023-05	법인 설립
2024-03	여성기업 확인
2025-08	연구개발전담부서 설립인증

대표자정보

1.대표자정보

성명	조설자		
생년월일	1956-10-26	성별	여
휴대전화번호	010-5439-9078	E-mail	snow9078@naver.com

기술자격	기타		
국가기술자격 보유현황	자격구분	자격번호	발급연월일
			발급기관
	해당 항목이 입력되지 않았습니다.		



벤처기업확인기관
Organization For Venture Enterprise Certification

재무현황

1.최근 3개년 재무현황표

[NICE]

(단위:원)

구분	전전기(D-2Y년)	전기(D-1Y년)	당기(D-Y년)
매출액	-	-	-
영업이익	-	-952,000	-
당기순이익	-	-952,000	603,000
유동자산	-	54,000	50,333,000
비유동자산	-	-	-
자산총계	-	54,000	50,333,000
유동부채	-	506,000	682,000
비유동부채	-	-	-
부채총계	-	506,000	682,000
자본금	-	500,000	50,000,000

기업신용평가사 연계정보입니다.

사업계획서 요약

사업계획서 요약

- 신청기술(제품/서비스)명 : 수막 기반 무화학약품 약취·미세먼지 제거 시스템 - 신청기술(제품/서비스) 요약 : 수막을 이용하여 약취 및 미세먼지를 친환경적으로 제거하는 시스템으로, 화학약품을 사용하지 않고 고효율 탈취·집진이 가능하며 운영비 절감과 2차 오염 방지를 동시에 실현함. (벤처확인에 신청하고자 하는 기술(제품/서비스)에 대해 기술명과 간략한 소개를 작성해 주시면 됩니다) V 기존 시장에 하수처리장·축산시설·폐기물 처리시설의 약취·미세먼지 저감 니즈(문제)가 있는데, 기존 설비는 약품 사용, 낮은 효율, 운영비가 높은 이유로 사람들이 여전히 필요로 하고(불편을 겪고) 있음 V 당사에서 수막 기반 무약품 친환경 정화 방식으로 해결책을 찾았으며, 이는 기존시장의 기술(제품, 서비스)과 운영비·효율·친환경성 측면에서 현격한 차이를 보유하고 있음 V 현재 당사에서 보유 또는 개발중인 기술(제품, 서비스)명은 수막 기반 약취 및 미세먼지 제거 시스템으로써, 전체 시장은 국내 약 1조 원, 글로벌 수십조 원 규모이며 이 기술(제품, 서비스)로 잠재고객들의 니즈를 충족시킬 경우 이 시장의 규모는 연평균 6~7%의 성장을 기대할 수 있음 V 당사 기술(제품, 서비스)은 수막 정체면 생성 및 재생 기술에 기반하여 무화학약품·고효율·저비용의 특징을 갖고 있으며 친환경성과 경제성의 이유로 기존 문제에 대한 혁신적인 해결책으로, 잠재 고객들의 만족도가 훨씬 높을 수 있음 V 기술(제품, 서비스)에 대한 특허 등 5건의 지식재산권과 연구개발전담부서 및 1명의 연구개발조직을 보유하여 1건의 기술개발을 완료(수행) 하는 등 끊임없는 연구개발에 노력하고 있으며, 지속발전이 가능한 기술적 역량을 보유하고 있음 V 기술(제품, 서비스)을 통한 시장진입을 위해 공공 조달시장 진입, 지자체 레퍼런스 확보, 민간 식품·축산업체 납품 등의 마케팅 활동을 진행중으로 현재 8,500만원 규모 정도의 시장을 확보하고 있으며, 시장확대를 위해 향후 3년간 공공조달 확대, 구독형 서비스 모델, 해외 수출 등의 마케팅 계획을 수립하여 진행할 계획 V 당사가 제시하는 이러한 성과가 가능한 이유는 당사에 차별적 기술력과 특허·R&D 역량이 있기 때문이며 이를 더욱 강화하여 향후 3년간 안정적 국내 시장 확대와 해외 진출을 통한 지속적 성장을 해낼 것임
--

문제정의 및 해결방안

1. 제품/서비스의 개발 배경 및 필요성

문제의 중요성	☒ 많은 사람들이 겪고 있는 문제임 ☐ 앞으로 더 많은 사람들이 경험할 문제임 ☒ 시급히 해결되어야 하는 문제임 ☐ 현재 많은 비용이 투입되는 문제임 ☒ 꼭 해결해야 하는 문제임 ☒ 자주 발생하는 문제임
개발 배경(동기)와 배경의 원인	1. 핵심기술 개발 배경(동기) 하수처리장, 음식물 자원화시설, 축산폐수처리장 등에서 발생하는 악취와 대기오염 문제가 사회적 갈등과 민원의 주요 원인으로 작용하고 있다는 점에 주목하였다. 특히, 기존의 습식 스크러버(Wet Scrubber)나 바이오필터(Bio Filter) 등 전통적인 탈취 방식은 설치 공간이 크고,약품 사용으로 2차 오염을 유발하며, 유지관리 비용이 과다하다는 구조적 한계를 갖고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 당사는 ‘수막형 횡형 탈취기(수막 정체면 생성 기술)’를 개발하였다. 이 기술은 수백 가닥의 String Wire를 조밀하게 배열하여 기체 유로 전면에 균일한 수막(Water Screen)을 형성함으로써, 악취 성분을 물리적 흡착·화학적 흡수 방식으로 고효율 제거할 수 있는 친환경 시스템이다. 또한 약품이 아닌 물만을 사용하므로 운영비 절감과 동시에 2차 환경오염 문제를 해소한다. 2. 개발 배경의 원인(사회·소비자 불편 해결 필요성) 1) 지속적인 악취 민원 증가 2005년 악취방지법 제정 이후에도 축산, 음식물, 하수처리시설을 중심으로 악취 민원은 연간 2만 건 이상 발생. 악취는 단순 불쾌감을 넘어 두통, 호흡기 문제, 정신적 스트레스를 유발하며, 주민 건강권과 삶의 질을 심각하게 저해. 2) 기존 기술의 한계 Wet Scrubber: 약품 사용으로 2차 폐수 오염 발생, 설치 공간 과다, 낮은 효율. Bio Filter: 특정 성분에만 효과적이며, 유지보수가 까다롭고 성능 저하 심각. Activated Carbon 등 여재 방식: 교체 비용 과다 및 처리 효율 제한. 3) 환경규제 강화와 사회적 요구 대기환경보전법 시행규칙 개정(2019)으로 암모니아 등 배출 허용기준 강화. 지자체 중심의 ‘악취관리지역’ 확대 지정, 시설 개선 요구 증가. 주민과 인접 지역사회의 민원 해결을 위한 친환경적이고 경제적인 탈취 솔루션 필요성 증대

2. 솔루션으로서의 제품/서비스 소개

제품 및 서비스의 차별성 (해당되는 사항에 모두 표시)	☒ 기존에 없는 제품 ☒ 기존제품대비 고성능 ☒ 기존 제품 대비 저렴함 ☒ 기존 제품 대비 편리함 ☐ 기존제품 대비 디자인 우수 ☐ 기타 ()
경쟁력 확보 방안	1. 경쟁력 확보 방안 1) 특허 포트폴리오 강화 등록특허 3건(수막 기반 필터·결합 및 장력 조절 구조 등)+출원특허 2건(무화학약품·세정수 최적화 관리)으로 기술 진입장벽 확보. 세정수 재활용과 무약품 처리를 통한 차별화된 친환경 기술 독점. 2) 기존 제품 대비 우위성(구분- 자사 기술- 기존 Wet Scrubber- 기존 Bio Filter) 악취 제거율- 99% 이상- 70~80%- 초기 高, 장기적으로 급격한 성능 저하 약품 사용- 불필요(물만 사용)- 필수(황산 등)- 필요 없음 세정수 관리- 자체 재활용 가능- 폐수 발생→ 2차 오염- 여재 세척 필요 유지관리- 필터 교체 불필요, 물 세척만- 여재·약품 교체 주기 필요- 미생물 관리 필요 설치 공간- 콤팩트(40% 이상 절감)- 대형 구조물 필요- 대규모 부지 필요 운영비용- 기존 대비 30~50% 절감- 연간 수천만 원 발생- 여재 교체 비용 발생 3) 친환경·경제성 동시 확보 저탄소·무화학약품 방식으로 ESG 및 탄소중립 정책 부합→ 공공기관 우선 도입 가능. 설치 공간과 운영비 절감으로 민간시장 도입 장벽 최소화. 2. 핵심 기능과 비즈니스 모델 1) 핵심 기능 수막 정체면 생성 기술: String Wire를 조밀하게 배열, 유로 단면에 균일한 수막 형성→ 악취/미세먼지 동시 제거. 무약품·재생 수막 방식: 방류수, 재활용수, 액비 활용→ 2차 오염 방지 및 세정수 자체 처리. 모듈형 Zone 구조: 현장 조건에 따라 1~5겹 필터 구성 및 병렬 확장 가능. 저비용 운영: 필터 교체 불필요, 물 기반 운영으로 기존 대비 30~50% 비용 절감. 2) 비즈니스 모델 B2G: 지자체 하수처리장, 음식물자원화시설, 폐수처리장 등 공공환경기초시설 대상. B2B: 축산농가, 식품가공업체, 제지·화학·폐기물 처리업체 등 악취/미세먼지 발생 사업장. 서비스 확장: 설치·운영뿐 아니라 정기 점검, 성능 모니터링, 세정수 최적화 관리 서비스 제공으로 구독형 수익모델 구축.
첨부 파일	혁신제품 제안_(주)티에이시스템_2025신청_250531-1.pdf

3. 제품/서비스 관련 기술개발(목표 기능 구현을 위한 기술 개발 노력은?)

추진 경과	1. 아이디어·기술 확보 아이디어 도출 & 원리 정립 - 기존 Wet Scrubber의 낮은 접촉효율·약품 의존·대형화 문제를 해결하기 위해, 수백 가닥의 String Wire 전면에 균일한 수막(Water Screen)을 형성해 약취 성분을 흡착·흡수하는 구조를 설계. 수막부는 HEPA 사이즈로 모듈화해 교체·다단 확장 가능하도록 개념 확립. 초기 특허 축적 - 공기정화 필터 장치 관련 등록특허 3건 확보로 핵심 구조와 수막 필터링 기술의 권리화 기반을 마련. 초기 현장 PoC - 2019.05 논산시 농가 실증, 2019.06 D시 자원순환단지 슬러지케익 성능검증으로 현장 적용 가능성 확인. 2019.09 Y시 하수처리장 적용 등 파일럿 설치 확대. 2. 시제품 고도화·현장 실증 다단 Zone 설계 & 하이브리드 운전 - 1~5겹 필터/병렬 Zone 확장, 복합약취(H₂S, NH₃ 등) 대응성을 현장 설계로 확보. 3. 상용화 검증·원가/효율성 입증 표준모델 정립 & 경제성 검증 - 모델 HDS-100 등 표준모델을 확립하고, 동등규모 대비 설치면적·운영비 우위(물만 사용, 약품 無)를 수치화. 최신 실증사례 - 2024.12.20 C시 산단 하수 중계펌프장 설치(복합약취 성적서 확보), 2025.01 충주첨단 산단 공공폐수처리시설 중계펌프장 연속 설치 실증. TRL 판단 - 시연·사용 검증 완료를 넘어 양산 준비 완료(TRL 9)로 자체 평가·기재. 4. 조달·인증 진입 혁신제품 지정 준비 - 2025.05.31 기준 ‘혁신제품 제안서’ 제출(공공 실증·혁신제품 지정·녹색제품 연계 가능성 명시), B2G 조달 진입 준비. 5. 지속 R&D 운영데이터 기반 최적화 - 세정수 재활용·관리 알고리즘, Zone/접수 자동제어 및 O&M 최적화를 위한 소프트웨어화 로드맵 수립. 신규 특허 2건 출원 - 2025.08: 수막 기반 약취·미세먼지 제거 시스템 및 방법, 수막 재생형 무화학약품 약취·미세먼지 제거 시스템 및 세정수 최적화 관리 방법.
-------	---

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

향후 3년간 추진 계획

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 |

1. 1년차
 - 1) 기술/R&D
수막 균일성 CFD 재설계, 분무/유량 분포 최적화, 방열·내빙 보강(동절기 키트) 설계.
HDS-100/200 표준 사양서/도면 체계화, 고농도 구간용 5겹 다단 필터 패키지 실증.
센서 패키지(가스/입자/유량/전도도) 현장 검교정 프로토콜 확립, 데이터 스키마 정의.
세정수 최적화 알고리즘 v1(룰 기반+간단한 회귀/랜덤포리스트) 현장 적용, 성능 A/B 테스트.
 - 2) 상용화/인증·조달
혁신제품 지정 제출서류 보강, 표준 성능시험(복합악취/PM) 2건 추가 성적서 확보.
조달 진입 사전 요구사항(설치/유지보수 매뉴얼, 안전·전기 적합성) 정리.
 - 3) 예산·인력 확보
6억/ 4명
2. 2년차
 - 1) 기술/R&D
세정수 최적화 알고리즘 v2(현장 데이터 기반 강화학습/베이지안 최적화 조합) PoC.
예지정비 모델(펌프/팬 베어링 진동·전류, 수막 막힘 지표) 개발, 경량 엣지 배포.
내빙·내식 소재 패키지(코팅/합금) 필드 검증, 동절기 무정지 운전률 98% 달성.
고농도 라인(HDS-200H) 출시, BOM 15% 절감(핵심 부품 국산화/공용화).
 - 2) 상용화/인증·조달
혁신제품 지정 획득 목표+환경/성능 인증 1~2건
조달 등록 및 표준규격 제안, 대형 민간(식품/폐수/축산) 레퍼런스 패키지 구축.
 - 3) 서비스
TA-OPS v1 론칭: 원격 모니터링, 성능 리포트, 소모품/정비 알림 등
 - 4) 예산·인력 확보
8억/ 4명
3. 3년차
 - 1) 기술/R&D
세정수 최적화 v3(현장 클러스터별 적응제어), 다현장 전개.
경량화 새시/모듈(용접→볼트온/키트화)로 설치시간 30%↓, 서비스성 40%↑.
AI 기반 성능보증 모델 도입—입자·부하·기상 데이터 반영.
라인업 확장(Compact/Outdoor 스테인리스/방폭 사양), BOM 25%↓ 달성.
 - 2) 상용화/인증·조달
조달매출 본격화, 우수제품/장기수선 트랙 검토.
해외 파일럿(동남아 하수/폐수, EU 축산) 2~3건 진행, 현지 규격 사전 대응.
 - 3) 예산·인력 확보
9억/ 3명

2025-11-04 11:23:19

정중배 |

정중배 | 2025-11-04

11:23:19

정중배 | 2025-11-04

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 |

2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04 11:23:19

정중배 | 2025-11-04

4. 팀 구성

[대표자의 주요 경력] - 조설자

최종 학력

졸업년도	학교명	전공	수학상태	취득학위
2025-11-04 11:23:19	정중배 2025-11-04 11:23:19	정중배 2025-11-04 11:23:19	2025-11-04 11:23:19	정중배 2025-11-04

주요 경력

근무기간	근무처	근무부서	최종직위
2023-05 - 2025-08 (2년 3개월)	주식회사티에이시스템	대표	대표이사
2019-12 - 2021-10 (1년 10개월)	주식회사웰트리	대표	대표이사

11:23:19	정중배 2025-11-04 11:23:19	동업계 근무기간	정중배 2025-11-04 11:23:19	대표자로서 동업계 종사기간	2025-11-04 11:23:19
4 년	1 개월	4 년	1 개월		

기업가 정신을 발휘했던 경험	1. 새로운 사업 기회 포착 기존의 공기정화·악취저감 설비는 화학약품 사용, 높은 운영비, 2차 오염 발생 등 근본적 한계를 갖고 있었다. 대표자는 이를 오히려 차별화의 기회로 보고, “수막 기반 친환경 악취·미세먼지 제거 시스템” 개발을 추진하였다. 초기에는 매출 없이 5년간 연구개발에 집중하며, 기존 Wet Scrubber·활성탄 방식의 단점을 해결할 수 있는 기술적 대안을 구상했다. 2. 생산요소의 재조립과 조정 기술개발 과정에서 자체 연구개발 인력뿐만 아니라 학계 전문가, 부품 협력업체, 엔지니어링 설계사와의 협업을 통해 부족한 요소를 보완하였다. 또한, 내부적으로는 한정된 자금과 인력을 효율적으로 배분하여 핵심 기능(수막 균일화·세정수 재활용)을 중심으로 개발을 집중시켰다. 이를 통해 총 5건(등록 3건, 출원 2건)의 특허를 확보하고, 기술 경쟁력을 제도적으로 보호할 수 있었다. 3. 위기 극복과 기회 창출 2024년까지 매출이 전무하였음에도 불구하고 연구개발을 멈추지 않고, 2025년 충주시 하수종말처리장에 첫 시공을 성공적으로 마무리하여 8,500만원 매출을 기록했다. 이는 단순한 수주 성과가 아니라, 향후 지자체·민간기업으로 확산될 수 있는 실증 레퍼런스라는 점에서 의미가 크다. 4. 지속적 성장 기반 마련 한 건의 성과에 안주하지 않고, 상주시 축산환경관리사업소·세종시 크린넷·SPC 충주공장 등 다양한 현장으로 적용 대상을 확대하고 있으며, 나아가 가정용 소형화 제품 개발과 유럽·중동 수출을 계획 중이다. 이는 단순한 제품개발을 넘어 새로운 시장을 개척하고 글로벌 진출을 모색하는 확장적 기업가정신의 발휘라 할 수 있다. (1) 문제를 기회로 전환, (2) 제한된 자원의 조립·조정, (3) 위기 극복을 통한 첫 매출 달성, (4) 시장 다변화와 해외 진출 준비라는 일련의 경험을 통해 기업가정신을 실질적으로 입증하였다. 앞으로도 이러한 경험을 기반으로 국내외 친환경 악취저감 시장에서 선도 기업으로 도약할 계획이다.
-----------------	---

정종배 | 2025-11-04

정종배 | 2025-11-04 11:23 | 19

0원

정종배 |

7. 지식재산권 보유 현황

세부 보유현황

순번	구분	출원여부	출원(등록)명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자	출원(등록)관리자
1	특허(국내)	등록(보유)	공기 정화기 필터 장치	10-2192836	2020-12-14	티에이시스템
2	특허(국내)	등록(보유)	결합 및 장력 조절이 용이한 공기 정화기 필터	10-2335400	2021-12-01	티에이시스템
3	특허(국내)	등록(보유)	공기정화용 습식 필터	10-2817388	2025-06-02	조설자, 정중배
4	특허(국내)	출원중	수막 재생형 무화학약품 악취·미세먼지 제거 시스템	10-2025-0110420	2025-08-11	티에이시스템
5	특허(국내)	출원중	수막 기반 악취 및 미세먼지 제거 시스템 및 그	10-2025-0110415	2025-08-11	티에이시스템

(단위: 건)

구분	특허(PCT출원포함)		실용신안	디자인	상표	품종보호권	저작권	SW프로그램	기타
	국내	국외							
등록(보유)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
출원중	2	0	0	0	0	0	0	0	0

성장전략

1. 목표시장 및 고객 정의 (3년 내 확보할 시장 크기와 성장률은 어느정도?)

1) 전체시장
정의: 국내외 악취·대기오염 저감 시장 전체 규모. 하수처리장, 음식물처리장, 축산폐수처리장, 산업폐수처리장, 매립지, 재활용 자원화시설, 공장·산단 배출원 등 “악취 및 미세먼지 저감 설비가 필요한 모든 시설”을 포함.
시장규모 추정
국내: 환경부 자료 기준, 국내 지정된 악취관리지역 220여 곳, 하수처리장 500여 개소, 음식물자원화시설 400여 개소, 축산폐수처리장 100여 개소, 폐기물·산업시설 합산 약 2,000여 개소 이상.
글로벌: 악취 및 공기질 관리 시장은 연평균 6~7% 성장, 2030년까지 수십조 원대 시장 전망(특히 아시아·유럽 환경규제 강화).
TAM: 국내외 합산 약 수십조 원 규모의 대기환경/악취저감 시장.

2) 유효시장
정의: 당사 기술이 실제 적용 가능한 범위(수막 기반 무화학약품 탈취·집진 시스템이 적용될 수 있는 영역).
범위:
① 공공부문- 하수처리장, 폐수처리장, 음식물자원화시설, 공공 펌프장, 지자체 위탁시설.
② 민간부문- 축산농가, 도축장, 식품가공/발효산업, 폐기물 처리·소각장, 화학·석유화학 플랜트.
시장규모 추정(국내):
악취관리 민원 다발시설 약 1,500~2,000개소 대상.
평균 설비 구축 단가(중형 기준) 2~5억 원×시설 수= 약 1조 원 규모.
SAM: 국내 우선 약 1조 원 규모 시장, 해외 확장 시 5조 원 이상 확대 가능.

3) 목표시장
정의: 당사가 단기(3~5년 내) 판매 및 공급할 수 있는 시장. 기존 실증 및 레퍼런스 확보 경험 기반으로 추정.
대상 고객 범위:
1차 고객(공공 B2G): 지자체 및 공기업(수자원공사, 환경공단, 각 지자체 환경사업소), 하수/폐수/음식물 처리시설 운영기관.
2차 고객(민간 B2B): 대형 축산농가, 식품가공업체, 폐기물 처리업체, 화학/석유화학 플랜트 운영기업.
시장규모 추정:
초기 3년간 공공 실증·조달사업 기반 연간 20~30개소 구축 가능.
평균 프로젝트 단가 약 3억 원 가정 시, 연 매출 60~90억 원, 3년간 누적 200억 원 수준 확보 가능.

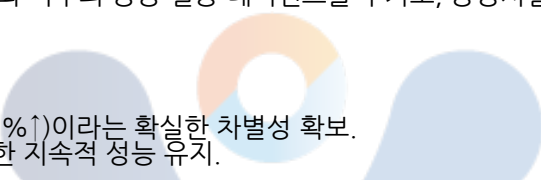
벤처기업확인기관
Organization For Venture Enterprise Certification

2. 경쟁사 분석(우리과 비슷한 가치를 제공하는 기업은 누구인가?)

1. 경쟁기업 A - 전통적 Wet Scrubber 전문업체
특징: 다단식 세정탑 구조, 약품(산·알칼리) 주입 방식으로 H₂S, NH₃ 등 산성·알칼리성 가스 제거에 강점.
단점:
약품 지속 투입으로 운영비가 높음.
잔류 약액으로 2차 오염·슬러지 발생 문제.
부피가 크고 설치공간 제약.
당사 우위:
무화학약품 방식으로 운영비 절감(약품비 0).
수막 균일화 기술로 처리효율(99%↑) 및 소형화 실현.
우위 전략: “무약품·친환경·저운영비” 차별 포인트로 지자체 조달시장 공략.

2. 경쟁기업 B - 바이오필터·활성탄 필터 업체
특징: 미생물 배양층이나 흡착재(활성탄)를 통해 악취 성분 흡착·분해. 초기 설치비 저렴, 단순 구조.
단점:
습도·온도 조건에 따라 미생물 효율 급격히 저하.
활성탄은 포화 시 성능 급감 → 교체비용 과다.
대용량·고농도 악취 처리 어려움.
당사 우위:
환경조건 제약 없음, 대용량·고농도 악취에도 안정적 성능.
교체부담 최소화(수막 재생 구조).
우위 전략: 성능 성적서(99% 제거율)와 다수의 공공 실증 레퍼런스를 무기로, 공공시설/산업단지 입찰 시 경쟁사 대비 우위 확보.

3. 경쟁우위 전략
1) 차별화된 기술력
기존 대비 무약품·저운영비·고효율(99%↑)이라는 확실한 차별성 확보.
세정수 재활용·수막 균일화 기술을 통한 지속적 성능 유지.
2) 레퍼런스·신뢰성 기반 확산
2019~2025년 다수 지자체/공공시설 실증 성적서 보유 → 신규 수주 시 신뢰도 우위.
공공조달·혁신제품 인증 확보를 통한 진입장벽 강화.
3) 비즈니스 모델 혁신
설치 일회성 수익 외에도 O&M 구독모델(원격 모니터링·예지정비) 도입.
유지관리 계약 장기화 → 안정적 반복매출 확보.
4) 원가 경쟁력 & 확장성
표준모델 라인업 + 모듈화 설계 → 생산비 절감 및 빠른 납기.
병렬·다단 확장 구조로 대형 현장도 대응 가능.



Organization For Venture Enterprise Certification

다만, 핵심 부품이 아닌 국내 협력업체와 공급계약 체결 → 안정적인 납기 보장

향후 3년간 추진 계획

2025-11-04 11:23:19	1. 1년차— “국내 공공·민간 실적 확대” 공공 조달 전(Pre-조달) 채널- 지자체 환경사업소·공기업(수자원공사/환경공단 등) 대상 직접 제안형 영업 강화 행사/학회 참가- 전시박람회 참가, 현장 데모투스 운영 브랜딩·홍보를 위해 케이스 스토리(충주시 포함) 제작→ 보도자료·유튜브·웹사이트 랜딩 연동 기술 백서 v1·ROI 계산기(웹) 공개→ 리드 수집(양식+상담예약) 공공부문 레퍼런스 확보 - 상주시 축산환경관리사업소, 상주시 축협 분뇨처리장, 세종시 등곡분뇨처리장 설치 추진. - 세종시 그린넷 악취제거장치 적용 → 생활폐기물 분야 확장. 민간부문 확장 - SPC 충주공장, 농축협 유기질비료공장 등 식품·비료 산업 현장 납품. 제품 라인업 - HDS-100/200 표준 모델 상용화, 세정수 재이용·동절기 옵션 제공. 성과 목표: 레퍼런스 10~15식 구축, 매출 20억 내외 달성.			
	2. 2년차— “대형 프로젝트 수주 & 구독형 서비스” 조달- 혁신제품/조달우수제품 등록, 표준규격 제안 완료, 벤처나라 등록 지역 총판(리셀러)- 수도권/영남/호남 3개 권역 파트너 선발(교육·세일즈 키트 제공) 대형 프로젝트 광역 하수·분뇨 처리시설, 유기질비료 공장 등 다수 현장 동시 수주. 세종시 그린넷 확대 적용 → 전국 지자체로 확산. 서비스 모델 원격 모니터링(OPS v1)과 정기점검 결합한 구독형 O&M 서비스 본격화. 제품 확장 고농도용 HDS-200H, Compact(협소공간형) 출시. 성과 목표: 누적 레퍼런스 40식 구축, 매출 100억, 구독 매출 본격화.			
	3. 3년차— “소형화·해외 진출” 가정용 소형화 개발 소형 악취제거기 개발 완료 → 가정·소규모 사업장 시장 개척. 해외 수출 개시 유럽·중동 지역 수출용 버전 출시(현지 전압·환경 기준 적용). 해외 파트너사와 파일럿 설치(2~3개국). 국내 확산 대형 지자체 및 광역 환경기초시설 마스터 계약 추진. 성과 목표: 누적 레퍼런스 100식 이상, 매출 200억+ 달성, 해외 첫 매출 실현.			

4. 외부 협업 실적

Organization For Venture Enterprise Certification

순번	파트너명	파트너 보유 역량	협업 사항	비고
1	(주)한성기업	환경관련설비 제조업	기술개발 및 제조	계약체결
2	태림바이오	환경관련설비	기술개발 제조	계약체결
3	향우ENG	제조업	기술개발 제조	계약체결
4	원일 금형	금형제작	기술개발 제조	계약체결
5	진성 산업	진성 산업	기술개발 제조	계약체결

5. 자금운용 계획

자금 조달 수단 (해당되는 사항에 모두 표시)	☒ 영업이익 ☒ 자본금 ☒ 투자 (엔젤/VC/금융권/기타) ☒ 정부지원 (창업지원/R&D 지원) ☒ 대출 (정책보증/시중은행) ☐ 기타 ()
자금조달 계획의 구체적 방안	1. 자금조달 계획 수익 기반 악취·미세먼지 제거 시스템의 상용화 확대 및 글로벌 진출을 위해 향후 3년간 약 70억 원 규모의 자금이 필요. R&D 투자(신제품·소형화·OPS 플랫폼 개발) : 약 20억 원 생산설비 확충(표준모듈 양산라인, 설치장비, 품질관리시스템) : 약 15억 원 인력 확충(연구개발·설치엔지니어·영업·해외사업 담당) : 약 10억 원 운영자금(원부자재, 시공비, A/S, 유지보수 운영) : 약 15억 원 마케팅·해외진출(브랜드 구축, 전시회, 현지 인증, 파일럿) : 약 10억 원 2. 1년차: 레퍼런스 확립 및 조달시장 진입 조달 규모: 약 20억 원 조달 방법: 자체매출 재투자 (10억) 정부 R&D 과제 및 혁신제품 시범구매 지원금 (5억) 금융권 정책자금 및 보증부 대출 (5억) 활용 계획: 국내 주요 현장 설치(상주, 세종, SPC 등) 실증 확대, 제품 표준화 및 인증 확보. 3. 2년차: 대형 프로젝트 및 구독형 서비스 본격화 조달 규모: 약 25억 원 조달 방법: 조달시장 매출 및 민간 수주 (15억) 기술보증기금·산업은행 등 운전자금 대출 (5억) 민간투자(전략적 투자자, 환경플랜트 기업 등) 5억 활용 계획: 고농도·Compact 버전 개발, OPS 플랫폼 고도화, 전국 단위 지자체 확대, O&M 구독서비스 운영자금 확보. 4. 3년차: 가정용 소형화·해외 진출 조달 규모: 약 25억 원 조달 방법: 국내외 매출 창출(20억) 해외진출 관련 VC 투자유치(5억) 활용 계획: 가정용 소형화 제품 양산, 유럽·중동 수출용 모델 개발 및 인증, 해외 전시·현지 파일럿 설치.

6. ESG 자가진단

ESG 경영 여부

☒ 예 ☐ 아니오

구분	ESG 평가 세부기준		평가결과	
	항목	내용	예(Y)	아니오(N)
환경 (Environment)	환경 경영 목표	① 단기·장기 사업목표 중 환경 관련 목표가 있는가?	☒	☐
	친환경 혁신	② 기존 제품·서비스 대비 환경성을 개선한 제품·서비스를 제공하고 있거나 개발할 계획이 있는가?	☒	☐
사회 (Social)	인권	① 근로자에 대한 인권침해가 발생하지 않도록 예방조치를 취하고 있는가? (예: 직장 내 성희롱 등에 대한 징계 규정 마련, 권리 구제 절차 수립 등)	☒	☐
	근로 조건	② 근로자의 근로조건은 적법한가?	☒	☐
		③ 근로자와 근로계약서를 작성하고 최저임금 이상의 임금을 지불하고 있는가?	☒	☐
		④ 근무만족도 제고, 인력개발 등을 위한 교육 및 훈련 프로그램이 존재하는가?	☒	☐
	다양성	⑤ 전체 직원 중 여성과 장애인의 비율은 적절한가?	☒	☐
		⑥ 차별받지 않을 권리가 보장되는가?	☒	☐
	정보보안	⑦ 회사의 데이터가 물리적·기술적 위험으로부터 안전하게 관리되고 있는가? (예: Back up 체계 구축 및 물리적 접근 차단)	☒	☐
지배구조 (Governance)	창업자	① 창업자의 창업 배경과 비전에 환경과 사회에 대한 고려가 담겨 있는가?	☒	☐
		② 창업자가 과거 비윤리적인 행동으로 문제 된 적이 없는가?	☒	☐
	준법경영/법률준수	③ 회사가 법률 위반으로 제재를 받거나 과징금을 부과 받은 적이 없는가?	☒	☐
	윤리경영	④ 윤리 규범을 가지고 있고 직원들에게 이를 알리고 있는가?	☒	☐
		⑤ 부패 방지를 위한 정책 또는 절차가 존재하는가?	☐	☒

신청첨부파일

기본서류

사업자등록증	TA사업자등록증.pdf
법인등기부등본	법인등기부등본8.28.pdf
부가가치세과세표준증명원	주식회사 티에이시스템-부가가치세과세표준증명(23,24).pdf
재무제표(또는 감사보고서)	주식회사 티에이시스템-23년표준재무제표증명_합치기.pdf
고용보험 사업장 취득자 명부	사유서0903.pdf
4대 사회보험 사업장 가입자 명부	4대보험사업장명부20250828.pdf
주주명부	TA주주명부25.08.19.pdf

추가서류

대표자 경력증명서/국민연금 가입자 가입증명/건강보험 자격득실확인서/고용보험 피보험 자격 이력내역서 중 택1	대표이사_건강보험자격득실확인서.pdf
연구개발조직 인증서(인정서) 사본	연구개발전담부서인정서20250828.pdf